

Materia: Biología	Código: 16.55
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Industrial / Ingeniería Electrónica / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química / Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 28/6/2024 10:32:20	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
30	hs. teóricas
12	hs. prácticas
9	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

La Biología como Ciencia - Organización de la Vida - Introducción a la biología celular, Bioenergética, Reproducción celular, Genética y Herencia, Evolución, Ecología, Esterilización.

➤ Presentación de la materia:

La materia Biología General se dicta presencialmente en el primer año de las carreras de Ingeniería (Bioingeniería, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Petróleo). Corresponde a una materia del ciclo básico, que tiene como correlativa a Química I y pertenece al Departamento de Ciencias Exactas y Naturales.

La Biología es la ciencia que propicia la comprensión de la estructura y funcionamiento de los distintos niveles de organización de los seres vivos y de los sucesivos niveles de complejidad que éste integra, al igual que su distribución e importancia. La materia busca aportar al estudiante una conceptualización científicamente correcta y realista de la biología contemporánea.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En esta materia se espera que los alumnos logren:

- Adquirir los conceptos generales, básicos e integradores de la Biología.

- Relacionar la ciencia con la investigación científica y su aplicación.
- Describir las características fundamentales de todo organismo vivo.
- Entender la fisicoquímica de los organismos vivos y procesos de bioenergética.
- Conocer las bases del dogma central de la biología molecular.
- Entender los procesos de reproducción celular y herencia genética.
- Analizar los diferentes niveles de organización ecológica: poblaciones, comunidades y ecosistemas, sus atributos e interacción.
- Definir conceptualmente la evolución de las especies.
- Reconocer las características generales de los principales grupos de organismos: Eubacteria y Archeabacteria, Protista, Fungi, Plantae y Animalia.
- Observar el material biológico objeto de estudio mediante la utilización correcta de diferentes técnicas, instrumentos y útiles de laboratorio.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
La Biología como Ciencia	Ciencia: Concepto. Investigación científica. Tecnología. Conocimiento científico, vulgar y filosófico. Método científico. La Biología desde la antigüedad hasta la actualidad. Instrumentos ópticos para el estudio de la biología. Características de los seres vivos. Niveles de organización. Clasificación de los organismos vivos. Árbol filogenético universal. Reinos de la naturaleza.
Organización de la Vida	Componentes físico-químicos de la materia viva. Componentes inorgánicos: agua, sales minerales y gases. Componentes orgánicos: Glúcidos o carbohidratos, lípidos, proteínas, enzima, ácidos nucleicos. Características, composición química, función, importancia biológica. Origen de la vida, teorías.
Introducción a la biología celular	Del descubrimiento de la célula a la teoría celular. Microscopía. Organización celular. Célula procariota y eucariótica: estructura general, tamaños, formas, semejanzas y diferencias. Célula animal y vegetal: organización subcelular. La membrana celular. La pared celular. El núcleo. El citoplasma. Citosol. Organelas y organoides microtubulares: ribosomas, vacuolas, vesículas, retículo endoplasmático, complejo de Golgi, lisosomas, peroxisomas, mitocondrias.
Bioenergética	Energía. Concepto. Tipos. Obtención de la energía por los seres vivos: Clasificación. El ATP, moneda energética. Metabolismo celular: catabolismo, anabolismo. Degradación de moléculas orgánicas. Ciclo de Krebs. Fermentación. Fotosíntesis: etapa lumínica y de fijación del carbono.
Reproducción celular	Concepto. Tipos de reproducción en los seres vivo: sexual y asexual. Ciclo celular. Mitosis y Meiosis. Citoesqueleto. Gametogénesis. Diferencias. Reproducción en los seres vivos (plantas y animales).
Dogma central de la biología	Síntesis de ácidos nucleicos y proteínas. Replicación del ADN. Estructura de genes, transcripción y procesamiento del ARN mensajero. Síntesis de proteínas, ARNs de transferencia

molecular	y ribosomal, código genético.
Genética y Herencia	Genotipo vs. Fenotipo. Definiciones básicas: niveles de ploidía; Cantidad de cromosomas; Cromosomas homólogos; Leyes de Mendel. Genética mendeliana acción génica dominante, acción génica recesiva. Homo y heterocigota. Dominancia incompleta; Codominancia; Dominancia completa. Herencia ligada al sexo. Mutaciones, concepto.
Ecología	Introducción a la ecología y la biosfera. Ecosistema: niveles de organización. Especie: concepto biológico de especie. Población: definición, propiedades de las poblaciones. Regulación del tamaño de las poblaciones. Estrategias de vida. Poblaciones y comunidades. Interacciones ecológicas: competencia-predación-simbiosis. Ciclos biogeoquímicos: carbono, agua, nitrógeno y fósforo. Ecología y ecologismo. Desarrollo y sustentabilidad: recursos renovables y no renovables.
Evolución	Evolución: definición, fuentes de la variabilidad. La teoría de Lamarck. La teoría de Darwin. Evidencias del proceso evolutivo. Evolución de las poblaciones. Macro y microevolución: conceptos. Mutaciones. Recombinación sexual. Selección natural, deriva génica y flujo génico. Extinciones. Transferencia génica "lateral" y transposones. El origen endosimbiótico de las organelas celulares.
Microscopía	Descripción de un microscopio. Descripción de diversas técnicas para análisis histológicos. Observación de preparados en laboratorio.
Crecimiento bacteriano	Descripción de las bacterias como herramienta de laboratorio. Crecimiento exponencial. Conceptos de esterilidad. Manipulación de líquidos y medios de cultivo mediante el uso de micropipetas y pipetas serológicas. Trabajo en un laboratorio de biología molecular. Medición en espectrofotómetro.

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en:

- Clases teóricas, con exposición del docente con instancias de participación de los alumnos. Se emplean además recursos audiovisuales de pre-visualización asincrónica por campus.
- Seminarios prácticos a cargo de los docentes donde se resuelven problemas prácticos asociados a los conceptos teóricos vistos previamente. Los problemas son resueltos por los estudiantes en grupos pequeños y luego discutidos colectivamente con el resto de la clase y los docentes.
- Trabajos prácticos, realizados en grupos de laboratorio para la resolución de actividades prácticas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Microscopía e Histología	Conocimiento, cuidado y manejo del Microscopio. Conocimiento de distintas herramientas para el análisis histológico de tejidos y células. Preparación de muestras. Observación de preparados histológicos al microscopio.
Bacterias	Crecimiento de bacterias en medio líquido y sólido en presencia o ausencia de antibiótico.. Descripción de un laboratorio de biología molecular. Manipulación de instrumental de laboratorio. Análisis de crecimiento exponencial bacteriano. Estudio práctico de conceptos vistos en clase: seres vivos, mitosis, bioenergética, ecología, selección y evolución.
Seminarios	Los contenidos de los Seminarios se corresponden con los temas teóricos (ver "Contenidos") y se discutirán de manera que cada tema teórico tenga su seminario asociado en la clase siguiente. El formato de los Seminarios será de tipo discusión de problemas en base a una guía. Los problemas son resueltos por los estudiantes en grupos pequeños (deben leerlos y pensarlos con anterioridad a la clase) y luego discutidos colectivamente con el resto de la clase y los docentes.

➤ Recursos didácticos:

Con relación a los recursos didácticos, en los encuentros presenciales se trabajará con pizarrón y proyector, empleando recursos audiovisuales para la explicación de algunos temas en el aula virtual (campus). En el laboratorio, se emplearán los materiales pertinentes a cada actividad de trabajo práctico.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia los alumnos serán continuamente evaluados respecto a su participación en las actividades

propuestas. Se espera que interactúen en forma activa y comprometidamente con el cuerpo docente y sus compañeros, y que cumplan con las tareas en tiempo y forma. Además, los alumnos deben rendir dos exámenes parciales y un examen final.

EXÁMENES PARCIALES ESCRITOS: se evaluarán todos los contenidos teóricos correspondientes al período que abarca cada parcial, pero se hará en forma de problemas a resolver (del estilo de los que se usan en los Seminarios).

EXAMEN FINAL ORAL: consiste en una instancia integradora de las unidades del programa, abarcando tanto los conceptos teóricos como prácticos.

Requisitos de aprobación:

Son requisitos de aprobación del curso los siguientes tres incisos:

1- Asistencia del 75% del total de clases.

- El alumno que presente un porcentaje menor quedará como AUSENTE y deberá re-cursar la materia.
- Las clases prácticas y de resolución de problemas son obligatorias y se consideran de igual relevancia que las clases teóricas.

2- Aprobar con la entrega en tiempo y forma de los Informes de Trabajo Prácticos.

- Luego de la realización de los Trabajos Prácticos, los alumnos serán evaluados de forma grupal a través de la entrega de un informe, el cual debe ser entregado en la fecha indicada en el cronograma.
- El alumno que adeude con la entrega del informe al momento de la evaluación de los PARCIALES, estará imposibilitado de rendir en la fecha indicada en el cronograma, debiendo recuperar el parcial correspondiente durante la instancia de RECUPERACIÓN, al final del cuatrimestre.
- La escala empleada para la nota del informe es la siguiente:
 - Aprobado Más (A+): informe correcto
 - Aprobado (A): con correcciones menores
 - Desaprobado en 1era entrega = Re-hacer
 - Desaprobado en 2da entrega = Deberá re-cursar la materia

3- Aprobar los Parciales Teóricos – Prácticos.

- Se evaluarán los contenidos del Programa, a través de DOS (2) PARCIALES TEÓRICOS-PRÁCTICOS.
- Se podrá recuperar uno o los dos parciales durante la instancia de RECUPERATORIO. La nota obtenida en esta instancia de recuperación reemplaza a la obtenida por el alumno en el parcial.
- Para la evaluación de los PARCIALES y de los RECUPERATORIOS se emplea una escala numérica, de CERO (0) a DIEZ (10). Para su aprobación se requiere como mínimo un CUATRO (4). Este valor mínimo de aprobación se corresponde con un 60% del total de contenidos a evaluar.
- En caso de DESAPROBAR el RECUPERATORIO, al alumno le corresponde un DOS (2) de NOTA DE CURSADA y deberá re-cursar la materia.
- En caso de AUSENTARSE durante la instancia de recuperación, el alumno quedará como AUSENTE y deberá re-cursar la materia.

Cálculo de la nota de cursada

Los alumnos que hayan cumplido con los requisitos para aprobar la cursada, tendrán una NOTA DE CURSADA (NC), obtenida a través de la siguiente fórmula:

$$NC = \{0.8 [\text{Promedio Parciales}] + 0.2 [\text{Informe TP}]\}$$

Al finalizar la cursada el alumno matriculado puede terminar como:

- AUSENTE: debe re-cursar la materia.
- DESAPROBADO: NC = DOS (2). Debe re-cursar la materia.
- APROBADO: NC_{mín} = CUATRO (4).
- Se habilita el FINAL ORAL

El criterio de redondeo de las notas (cuando las mismas tengan parte decimal) será el siguiente:

- Si la parte decimal es menor a 0,49 puntos, se redondeará al entero inmediato inferior.

- Si la parte decimal está comprendida entre 0,50 y 0,99 puntos, se redondeará al entero inmediato superior.

Aprobación de la materia

De aprobar la cursada, se habilita al alumno a rendir el EXAMEN FINAL ORAL, el cual consiste en una instancia integradora de las unidades del programa, abarcando tanto los conceptos teóricos como prácticos. La nota se basa en números enteros de CERO (0) a DIEZ (10). El criterio mínimo de aprobación es CUATRO (4).

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Urry, Cain, Wasserman. 2023 "Campbell - Biología". 12° Edición. Pearson. Buenos Aires, Argentina.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Curtis, Barnes, Schneck, Massarini. 2021. "Biología". 8° Edición. Editorial Panamericana. Buenos Aires, Argentina.
2	Alberts, Johnson, Lewis, Morgan, Raff, Roberts, Walter. 2016. "Biología Molecular de la Célula". 7° Edición. Omega. Buenos Aires, Argentina.